

摘要：

高盛表示，多层陶瓷电容器（MLCC）正成为AI基础设施的下一个核心瓶颈。受AI服务器与Rubin机架需求的四倍冲击，高端MLCC交货期已超20周，日系巨头近期纷纷提价。4月日本MLCC出口额同比大增28%，行业迎来量价齐升长周期，龙头企业将释放巨大的盈利弹性。

在AI超级周期的基础设施军备竞赛中，供需瓶颈的轮番切换催生了一批又一批市场赢家——数据中心、能源基础设施、内存芯片相继成为资金追逐的焦点。高盛最新研判指出，**下一个即将引爆的瓶颈，是长期默默无闻的多层陶瓷电容器（MLCC），并将其定性为“新内存”**——一个正站在量价齐升周期起点的被动元器件细分市场。

价格信号已在快速强化。据媒体4月报道，Murata已于4月1日起对AI服务器及高端汽车应用领域的MLCC产品提价15%至35%；Taiyo Yuden亦通知客户将自5月起对部分产品线实施涨价，原因是包括贵金属在内的多种原材料成本持续攀升。AI相关MLCC现货价格已上涨约20%，高端产品交货期超过20周。日本财务省5月28日公布的贸易统计数据进一步印证了这一趋势：4月MLCC出口均价同比上涨16%，出口额同比增幅达28%。

高盛分析师Daiki Takayama预计，AI服务器MLCC市场规模将从FY2025至FY2030增长逾4倍，从约2150亿日元扩大至约9200亿日元，年均复合增速达34%。而与此同时，**整个MLCC行业产能年增长率仅略高于10%，扩产受制于设备与材料的内部自产能力**。高盛表示，当前由AI驱动的MLCC周期“将是史上规模最大、持续时间最长的一次，我们相信仍处于早期阶段”，并维持对Murata、Taiyo Yuden及TDK的买入评级。

对投资者而言，MLCC供需错配带来的盈利弹性不容小觑：仅5%的均价涨幅，即可在理论上将Murata FY2027年营业利润提升约13%，将Taiyo Yuden的营业利润提升高达37%。高盛构建的亚洲MLCC主题股票篮子近期已开始走强，但相较其他热门AI主题仍存在明显的补涨空间。



电容的角色：AI芯片旁的“瞬时稳压器”

MLCC可被理解作为一种极微型、极高速的充放电单元。普通电池储存大量电能并缓慢释放，而MLCC储存少量电能，却能在毫秒的极小分数内完成充放电。其核心功能有二：其一，电源平滑——吸收瞬间电压尖峰或填补骤降，为敏感芯片提供稳定电流；其二，噪声过滤——隔断可能导致数字数据损坏的电气干扰。

AI服务器的运行特性使得MLCC不可或缺。当AI模型处理大规模运算时，处理器会在微秒级别瞬间拉高功耗需求，运算结束后又骤降至零；而电源系统根本无法对此类变化作出足够快速的响应。MLCC直接紧贴AI芯片安装，在需求峰值时瞬间释放电能，防止服务器宕机。由于AI芯片（如英伟达GPU）需同时处理数十亿个任务，一台顶级AI服务器机架最多需要600,000颗MLCC协同工作以维持系统稳定。

在高盛分析师Nelson Armbrust看来，**MLCC已跻身AI服务器物料成本（BOM）中第三高的零部件，仅次于GPU和内存**。整个MLCC市场规模约150亿美元，其中服务器细分市场约13亿美元，正以80%的年均复合增速扩张，而汽车、手机等其他应用领域的需求增速则有所放缓。Daiki Takayama预计，MLCC在AI服务器BOM中的占比将从当前约0.5%升至约1%。

供需失衡：10%的产能增速面对4倍需求冲击

高盛分析师Allen Chang明确指出了MLCC行业的核心结构性矛盾：行业产能年增长率仅略高于10%，且由于设备与材料均依赖内部生产，扩产进度受限于内部工程资源，难以大幅提速。而AI服务器端的需求冲击，则完全不在同一量级。

高盛估算，AI服务器对MLCC的需求从FY2025至FY2030将增长约4.3倍。与此同时，汽车电动化对高压大容量MLCC的需求同样维持强劲——每辆电动车的MLCC用量持续提升。两大需求支柱共同吸纳本已有限的新增产能，令消费电子领域的客户尽管面临自身需求下滑，也开始积极寻求签订长期供货合同，以防范未来供应短缺风险。

当前市场供需紧张信号已在多个层面显现：高端MLCC（高容量、高耐压规格）交货期已超过20周；现货及经销商渠道的低容量及消费类MLCC价格因囤货和重复下单上涨20%至40%；镍、银等关键原材料价格高企，对所有细分品类形成成本压力；OEM合同价格虽尚未大幅上调，但市场预期正在改变。

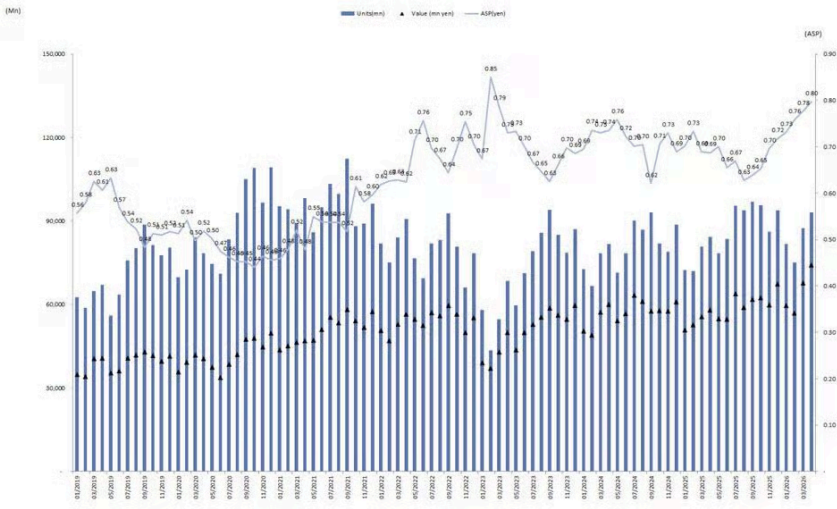
从AI供应链整体时序看，高盛的分析框架显示，MLCC价格的启动明显晚于DRAM、NAND内存及ABF基板、覆铜板（CCL）等其他AI核心零部件。正因如此，**高盛判断MLCC（与ABF、CCL并列）在所有AI零部件和材料中具有最长的价格上行空间**。

涨价周期加速：数据与盈利弹性双重验证

Murata和Taiyo Yuden的涨价举措，标志着MLCC价格周期的正式启动。Murata自4月1日起在AI服务器及高端汽车应用领域提价15%至35%；Taiyo Yuden向客户发出通知，将自5月起对包括MLCC、电感器、射频器件、FBAR/SAW器件及铝电解电容器在内的多条产品线实施价格调整。

日本财务省5月28日公布的贸易统计数据提供了宏观验证：4月MLCC出口均价环比上涨3%、同比上涨16%；出口量同比增长10%；出口额同比增长28%。高盛认为上述数据与日本MLCC制造商近期公布的业绩相互印证，各企业均确认强劲订单态势持续。

Exhibit 1: MLCC export volume and average export price(ASP)



Source: Ministry of Finance

在盈利弹性方面，Daiki Takayama估算，5%的产品价格涨幅即可在理论上将Murata FY2027年营业利润提升约13%，将Taiyo Yuden的营业利润提升约37%。高盛对Murata FY2027年销售额的预测为1.055万亿日元（同比+13%），对Taiyo Yuden的预测为2860亿日元（同比+13%）。高盛已将2026年MLCC同比价格变动预测从此前的约0%上调至0%至+5%，并指出未来实际涨幅可能远不止于此。

另一重要变量来自英伟达下一代Vera Rubin服务器机架。据摩根士丹利测算，VR200机架中的MLCC内容价值约为4,300美元，相比上一代GB300的约1,500美元大幅提升。摩根士丹利的渠道调研还显示，计算板与交换板的MLCC用量均在显著提升，其中计算板增幅更为突出，新引入的BlueField和ConnectX模块也将进一步抬升每个机架的MLCC总用量。这在一定程度上解释了为何当前高端AI服务器MLCC需求如此旺盛，并促使各ODM厂商积极抢建库存，以备Rubin机架于2026年下半年起量产交付。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲

免费领取



限免

226 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论



1 条评论



最爱田螺

8小时前 中国北京

哈哈哈哈哈

👍 0 ↩ 回复

